Wykład 2:

Logika klasyczna, modalna i temporalna

Adam Komorowski[1,2]

Warszawa, 10 marca 2026

System formalny logiki

1. Zbiór symboli, z którego konstruowane są formuły.
2. Gramatyka - określa jakie formuły są poprawnie skonstruowane.
3. Zbiór aksjomatów (wybrane formuły).
4. Zbiór reguł wnioskowania.
5. Zbiór twierdzeń zawierający wszystkie aksjomaty oraz wszystkie poprawnie skonstruowane formuły, które da się wyprowadzić (udowodnić) z aksjomatów za pomocą ustalonych reguł wnioskowania.

Dowód formalny

Ciąg linii, z których każda jest:

- aksjomatem, lub
- wcześniej udowodnionym twierdzeniem, lub
- powstaje z wcześniejszych linii przez zastosowanie reguł wnioskowania

Klasyczny rachunek zdań

Symbole

- Stałe logiczne: $\bot$ i $\top$ (0 i 1)
- Zmienne zdaniowe ozn. $p, q, r, \ldots$
  Prop - Zbiór zmiennych zdaniowych (przeliczalnie nieskończony)
- Spójniki logiczne: $\neg, \vee, \wedge, \Rightarrow, \Leftrightarrow$

Gramatyka

Do zbioru formuł rachunku zdań należą:

1. Wszystkie zmienne zdaniowe i Stałe logiczne
2. Wyrażenia $\neg\Phi$, gdzie Φ jest formułą rachunku zdań
3. Wyrażenia $\Phi \wedge \Psi$, $\Phi \vee \Psi$, $\Phi \Rightarrow \Psi$, $\Phi \Leftrightarrow \Psi$, gdzie Φ i Ψ są formułami rachunku zdań
4. Wyrażenia powstające przez zastosowanie reguł 3 i 4 w skończonej liczbie kroków.

Prawa rachunku zdań (Aksjomaty)

1. $p \Rightarrow (q \Rightarrow p)$
2. $[p \Rightarrow (q \Rightarrow r)] \Rightarrow [(p \Rightarrow q) \Rightarrow (p \Rightarrow r)]$
3. $p \wedge q \Rightarrow p$
4. $p \wedge q \Rightarrow q$
5. $(p \Rightarrow q) \Rightarrow [(p \Rightarrow r) \Rightarrow (p \Rightarrow r) \Rightarrow (p \Rightarrow q \wedge r)]$
6. $p \Rightarrow p \vee q$
7. $q \Rightarrow p \vee q$
8. $(q \Rightarrow p) \Rightarrow [(r \Rightarrow p) \Rightarrow (q \vee r \Rightarrow p)]$
9. $(p \Leftrightarrow q) \Rightarrow (p \Rightarrow q)$
10. $(p \Leftrightarrow q) \Rightarrow (q \Rightarrow p)$
11. $(p \Rightarrow q) \Rightarrow [(q \Rightarrow p) \Rightarrow (p \Leftrightarrow q)]$
12. $p \Rightarrow (\neg p \Rightarrow q)$
13. $(p \Rightarrow \neg p) \Rightarrow \neg p$
14. $\neg\neg p \Rightarrow p$

reguły wnioskowania

reguła odrywania

$$\frac{\alpha \Rightarrow \beta,\ \alpha}{\beta}$$

reguła podstawiania

$$\frac{\text{dla wszystkich } x:\ \varphi(x)}{\varphi(t)}$$

Twierdzenia

Prawa de Morgana

- $\neg(p \wedge q) \Leftrightarrow \neg p \vee \neg q$
- $\neg(p \vee q) \Leftrightarrow \neg p \wedge \neg q$

- $(p \Leftrightarrow q) \Leftrightarrow (p \Rightarrow q) \vee (q \Rightarrow p)$
- $(p \Rightarrow q) \Leftrightarrow \neg p \vee q$
- $\neg \bot \Leftrightarrow \top$

Twierdzenia

Prawa de Morgana

- $\neg(p \wedge q) \Leftrightarrow \neg p \vee \neg q$
- $\neg(p \vee q) \Leftrightarrow \neg p \wedge \neg q$

- $(p \Leftrightarrow q) \Leftrightarrow (p \Rightarrow q) \vee (q \Rightarrow p)$
- $(p \Rightarrow q) \Leftrightarrow \neg p \vee q$
- $\neg\bot \Leftrightarrow \top$

- Stałe logiczne: $\bot$
- Zmienne zdaniowe ozn. $p, q, r, \ldots$
- Spójniki logiczne: $\neg, \vee, \wedge$

Postać normalna alternatywno-koniunkcyjna

Twierdzenie

Każde wyrażenie logiczne można zapisać w postaci:

$$\alpha_1 \vee \alpha_2 \vee ... \vee \alpha_k$$

$\alpha_i = p_{i1} \wedge p_{i2} \wedge \ldots \wedge p_{in_i}$, *dla* $i = 1, \ldots, k$

p_{im_i} - *zmienna lub zaprzeczenie zmiennej (tzw. literał)*

Kwantyfikatory

- egzystencjalny: $\exists$ - "istnieje ..."
- ogólny: $\forall$ - "dla Każdego ..."

$X \neq \emptyset$ - Zbiór

$x \in X$, $\phi(x)$ - formuła rachunku zdań

Zdanie

$$\forall x \in X \; \varphi(x)$$

jest prawdziwe, jeżeli formuła $\varphi(x)$ jest prawdziwa dla wszystkich $x \in X$

Zdanie

$$\exists x \in X \; \varphi(x)$$

jest prawdziwe, jeżeli formuła $\varphi(x)$ jest prawdziwa dla przynajmniej jednego $x \in X$

Operatory modalne

Symbole

- Stałe logiczne: $\bot$ i $\top$
- Zdania ozn. $p, q, r, \ldots$
  Prop - Zbiór zdań (skończony lub przeliczalnie nieskończony)
- Spójniki logiczne: $\neg, \vee, \wedge, \Rightarrow, \Leftrightarrow$

Modalności - operatory unarne

- $\Diamond$ - operator **możliwości**
- $\Box$ - operator **konieczności**

Modalny rachunek zdań

Symbole

- Stałe logiczne: $\bot$ i $\top$
- Zbiór *Prop* zdań
- Spójniki logiczne: $\neg$, , $\vee, \wedge, \Rightarrow, \Leftrightarrow$

Gramatyka

Do zbioru formuł logiki modalnej należą:

1. Wszystkie elementy zbioru *Prop*
2. Stałe logiczne
3. Wyrażenia $\neg\Phi$, , gdzie Φ jest formułą logiki modalnej
4. Wyrażenia $\Phi \wedge \Psi$, $\Phi \vee \Psi$, $\Phi \Rightarrow \Psi$, $\Phi \Leftrightarrow \Psi$, gdzie Φ i Ψ są formułami logiki modalnej
5. Wyrażenia powstające przez zastosowanie reguł 3 i 4 w skończonej liczbie kroków.

Modalny rachunek zdań

Symbole

- Stałe logiczne: $\bot$ i $\top$
- Zbiór *Prop* zdań
- Spójniki logiczne: $\neg$, $\Diamond$, $\Box$, $\vee$, $\wedge$, $\Rightarrow$, $\Leftrightarrow$

Gramatyka

Do zbioru formuł logiki modalnej należą:

1. Wszystkie elementy zbioru *Prop*
2. Stałe logiczne
3. Wyrażenia $\neg\Phi$, $\Diamond\Phi$, $\Box\Phi$, gdzie Φ jest formułą logiki modalnej
4. Wyrażenia $\Phi \wedge \Psi$, $\Phi \vee \Psi$, $\Phi \Rightarrow \Psi$, $\Phi \Leftrightarrow \Psi$, gdzie Φ i Ψ są formułami logiki modalnej
5. Wyrażenia powstające przez zastosowanie reguł 3 i 4 w skończonej liczbie kroków.

Aksjomaty: System $S5$

1. $\Box p \Rightarrow p$
2. $\Diamond p \Rightarrow \Box \Diamond p$
3. $\Box(p \Rightarrow q) \Rightarrow (\Box p \Rightarrow \Box q)$
4. $\Box p \Leftrightarrow \neg \Diamond \neg p$

reguły wnioskowania

reguła odrywania

$$\frac{\alpha \Rightarrow \beta,\ \alpha}{\beta}$$

Uogólnienie

$$\frac{\alpha}{\Box\alpha}$$

Twierdzenia: System $S5$

- $\Box(p \wedge q) \Rightarrow (\Box p \wedge \Box q)$
- $p \Rightarrow \Diamond p$
- $\Box p \Rightarrow \Diamond p$
- $p \Rightarrow \Box\Diamond p$
- $\Diamond\Box p \Rightarrow p$
- $\Box p \Rightarrow \Box\Box p$
- $\Diamond\Diamond p \Rightarrow \Diamond p$

Logika modalna: Ramy (Frames) i Modele Kripke (LTS)

Model

$W \neq \emptyset$ - Zbiór

$R \subseteq W \times W$ - relacja "dostępności"

$$\mathcal{M} = ((W, R), V)$$

(W, R) - frame (rama)

$V : Prop \times W \to \{0, 1\}$

Spełnialność formuł

$\mathcal{M} = ((W, R), V)$ - model

$w \in W$

Φ, Ψ - formuły modalnego rachunku zdań

$$\mathcal{M}, w \vDash \Phi$$

Indukcyjnie:

- $\mathcal{M}, w \vDash p \quad wtw \quad V(p, w)^{\Psi}$, dla $p \in Prop$
- $\mathcal{M}, w \vDash \bot$ - nigdy
- $\mathcal{M}, w \vDash \neg\Phi \quad wtw \quad$ NIE $\mathcal{M}, w \vDash \Phi$
- $\mathcal{M}, w \vDash \Phi \vee \Psi \quad wtw \quad \mathcal{M}, w \vDash \Phi$ lub $\mathcal{M}, w \vDash \Psi$
- $\mathcal{M}, w \vDash \Phi \wedge \Psi \quad wtw \quad \mathcal{M}, w \vDash \Phi$ i $\mathcal{M}, w \vDash \Psi$
- $\mathcal{M}, w \vDash \Phi \Rightarrow \Psi \quad wtw \quad$ jesli $\mathcal{M}, w \vDash \Phi$ to $\mathcal{M}, w \vDash \Psi$
- $\mathcal{M}, w \vDash \Diamond\Phi \quad wtw \quad \exists v \in W \; wRv$ i $\mathcal{M}, v \vDash \Phi$

Spełnialność globalna

$\mathcal{M} = ((W, R), V)$

Σ - Zbiór formuł

Zbiór Σ jest spełniony w $w \in W$ ozn.

$$\mathcal{M}, w \vDash \Sigma,$$

jeżeli dla Każdej formuły $\Psi \in \Sigma$

$$\mathcal{M}, w \vDash \Psi$$

Zbiór formuł Σ jest spełniony (prawdziwy) w modelu $\mathcal{M} = ((W, R), V)$, jeżeli

$$\forall (w \in W)\ \mathcal{M}, w \vDash \Sigma$$

Logika temporalna

Logika temporalna jest rozszerzeniem logiki klasycznej, gdzie czas jest dodatkowym parametrem modyfikującym wartość logiczną wyrażenia.

Frame

$$\mathcal{F} = (W, R)$$

$W \neq \emptyset$ - Zbiór

$R \subseteq W \times W$ - relacja "dostępności": relacja liniowa, na zbiorze przeliczalnym, ze światem początkowym $(W, R) = (\mathbb{N}, \leq)$

Operatory temporalne dla logiki liniowej

- **start** - stała
- $\bigcirc$ - operator jednoargumentowy **next**
- **U** - operator binarny **until**

start - moment początkowy

$\bigcirc$ - następny moment w czasie

$\Diamond$ - kiedyś w przyszłości

$\Box$ - zawsze w przyszłości

U - aż do momentu

Syntaktyka liniowej logiki temporalnej

Symbole

- Stałe logiczne: $\bot$, $\top$, **start**
- skończony zbiór *Prop* zadań
- Spójniki klasyczne: $\neg, \vee, \wedge, \Rightarrow, \Leftrightarrow$
- Spójniki temporalne: $\bigcirc, \Diamond, \Box, \mathbf{U}$

Gramatyka (poprawnie zdefiniowane formuły)

Do zbioru formuł liniowej logiki temporalnej należą:

1. Wszystkie elementy zbioru *Prop*
2. Stałe logiczne
3. Wyrażenia $\neg\Phi$, $\bigcirc\Phi$, $\Diamond\Phi$, $\Box\Phi$, gdzie Φ jest formułą logiki temporalnej
4. Wyrażenia $\Phi \wedge \Psi$, $\Phi \vee \Psi$, $\Phi \Rightarrow \Psi$, $\Phi \Leftrightarrow \Psi$, $\Phi\mathbf{U}\Psi$, gdzie Φ i Ψ są formułami logiki temporalnej
5. Wyrażenia powstające przez zastosowanie reguł 3 i 4 w skończonej liczbie kroków.

Model dla liniowej logiki temporalnej

Model

$$\mathcal{M} = ((\mathbb{N}, \leq), V)$$

$\mathcal{F} = (\mathbb{N}, \leq)$ - frame

$V : \mathit{Prop} \times \mathbb{N} \to \{0, 1\}$

$$\mathcal{M}, i \vDash \Phi$$

Spełnialność formuł w liniowej logice temporalnej

Φ, Ψ - formuły logiki temporalnej

- $\mathcal{M}, i \vDash p \quad wtw \quad V(p,i) = 1$, dla $p \in Prop$
- $\mathcal{M}, i \vDash \bot$ - nigdy
- $\mathcal{M}, i \vDash \neg\Phi \quad wtw \quad$ NIE $\mathcal{M}, i \vDash \Phi$
- $\mathcal{M}, i \vDash \Phi \vee \Psi \quad wtw \quad \mathcal{M}, i \vDash \Phi \quad$ lub $\quad \mathcal{M}, i \vDash \Psi$
- $\mathcal{M}, i \vDash \Phi \wedge \Psi \quad wtw \quad \mathcal{M}, i \vDash \Phi \quad$ i $\quad \mathcal{M}, i \vDash \Psi$
- $\mathcal{M}, i \vDash \Phi \Rightarrow \Psi \quad wtw \quad$ jesli $\mathcal{M}, i \vDash \Phi$ to $\mathcal{M}, i \vDash \Psi$
- $\mathcal{M}, i \vDash \mathbf{start} \quad wtw \quad i = 0$
- $\mathcal{M}, i \vDash \bigcirc\Phi \quad wtw \quad \mathcal{M}, (i+1) \vDash \Phi$
- $\mathcal{M}, i \vDash \Diamond\Phi \quad wtw \quad \exists_{j \in \mathbb{N}} \; i \leq j \quad \wedge \quad \mathcal{M}, j \vDash \Phi$
- $\mathcal{M}, i \vDash \Box\Phi \quad wtw \quad \forall_{j \in \mathbb{N}} \quad i \leq j \quad \Rightarrow \quad \mathcal{M}, j \vDash \Phi$
- $\mathcal{M}, i \vDash \Phi \mathbf{U} \Psi \quad wtw \quad \exists_{j \in \mathbb{N}} \; (j \geq i \; \wedge \; \mathcal{M}, j \vDash \Psi) \; \wedge$
  $\forall_{k \in \mathbb{N}} \quad (i \leq k < j \quad \Rightarrow \quad \mathcal{M}, k \vDash \Phi)$

Przykładowe Aksjomaty

1. $\bigcirc(\alpha \wedge \beta) \Leftrightarrow (\bigcirc\alpha \wedge \bigcirc\beta)$
2. $(\textbf{start} \wedge \Box\alpha) \Rightarrow \Box \bigcirc \alpha$
3. $(\alpha \mathbf{U}((\beta \wedge \alpha)\mathbf{U}\gamma)) \Rightarrow (\alpha \mathbf{U}\gamma)$
4. $\Box(\alpha \Rightarrow \bigcirc\alpha) \Rightarrow (\alpha \Rightarrow \Box\alpha)$
5. $\Box\alpha \Leftrightarrow (\alpha \wedge \bigcirc\Box\alpha)$

Postać normalna SNF (Separated Normal Form)

$$\Box \bigwedge_{i=1}^{n} R_i$$

R_i ma jedną z następujących postaci:

- **start** $\Rightarrow \bigvee_{b=1}^{r} l_b$ - reguła początkowa
- $\bigwedge_{a=1}^{g} k_a \Rightarrow \bigcirc \bigvee_{b=1}^{r} l_b$ - reguła kroku
- $\bigwedge_{a=1}^{g} k_a \Rightarrow \Diamond l$ - reguła "kiedyś"

k_a, l_p, l - literały

Postać normalna SNF (Separated Normal Form)

α - dobrze określona formuła logiki temporalnej
$T(\alpha)$ - formuła α "przetłumaczona" do postaci SNF

Uwaga

formuła $T(\alpha)$ **nie** *jest spełniona w pewnym modelu wtedy i tylko wtedy, gdy*
α **nie** *jest spełniona w tym modelu.*

α jest spełniona wtw, gdy $\neg\alpha$ nie jest spełniona.

Tłumaczenie formuły α do SNF $T(\alpha)$

- "Zakotwiczamy " formułą α w początku czasu: $\Box(\textbf{start} \Rightarrow z)$
- formułą postaci: $\Box(L \Rightarrow (\alpha \wedge \beta)))$ zastępujemy:
  - $\Box(L \Rightarrow \alpha)$
  - $\Box(x \Rightarrow \beta)$
- W formule $\Box(L \Rightarrow K(\alpha))$ wprowadzamy nowe (wcześniej nie używane) nazwy zmiennych zdaniowych:
  - $\Box(L \Rightarrow K(x))$
  - $\Box(x \Rightarrow \alpha)$
- W formule $\Box(L \Rightarrow \Box\alpha)$ usuwamy "wewnętrzne" $\Box$:
  - $\Box(L \Rightarrow x)$
  - $\Box(x \Rightarrow \alpha)$
  - $\Box(x \Rightarrow \bigcirc\alpha)$
- W formule $\Box(L \Rightarrow \alpha \mathbf{U} \beta)$ usuwamy operator **U**:
  - $\Box(L \Rightarrow \Diamond\beta)$
  - $\Box(L \Rightarrow y)$
  - $\Box(y \Rightarrow \alpha \vee \beta)$
  - $\Box(y \Rightarrow \beta \vee \bigcirc y)$

Tłumaczenie formuły α do SNF $T(\alpha)$

Formulę $\Box\alpha$ bez operatorów temporalnych przekształcamy następująco:

- $\Box(\textbf{start} \Rightarrow \alpha)$
- $\Box(\textbf{true} \Rightarrow \bigcirc\alpha)$

Model Checking Problem

Problem

- $\mathcal{M} = ((S, R), V)$ - etykietowany system przejść (LTS) otrzymany z systemu współbieżnego
- α - własność wyrażona w języku logiki (np. temporalnej)

Weryfikacja formalna polega na tym, żeby sprawdzić czy każdy stan spełnia wymaganą własność α.
Znaleźć wszystkie stany $s \in S$ takie, że

$$\mathcal{M}, s \vDash \alpha$$

własność α:

$$\Box\neg(\texttt{print}(a) \wedge \texttt{print}(b))$$

Drukowanie dla procesu a i b nigdy nie wystąpi równocześnie.